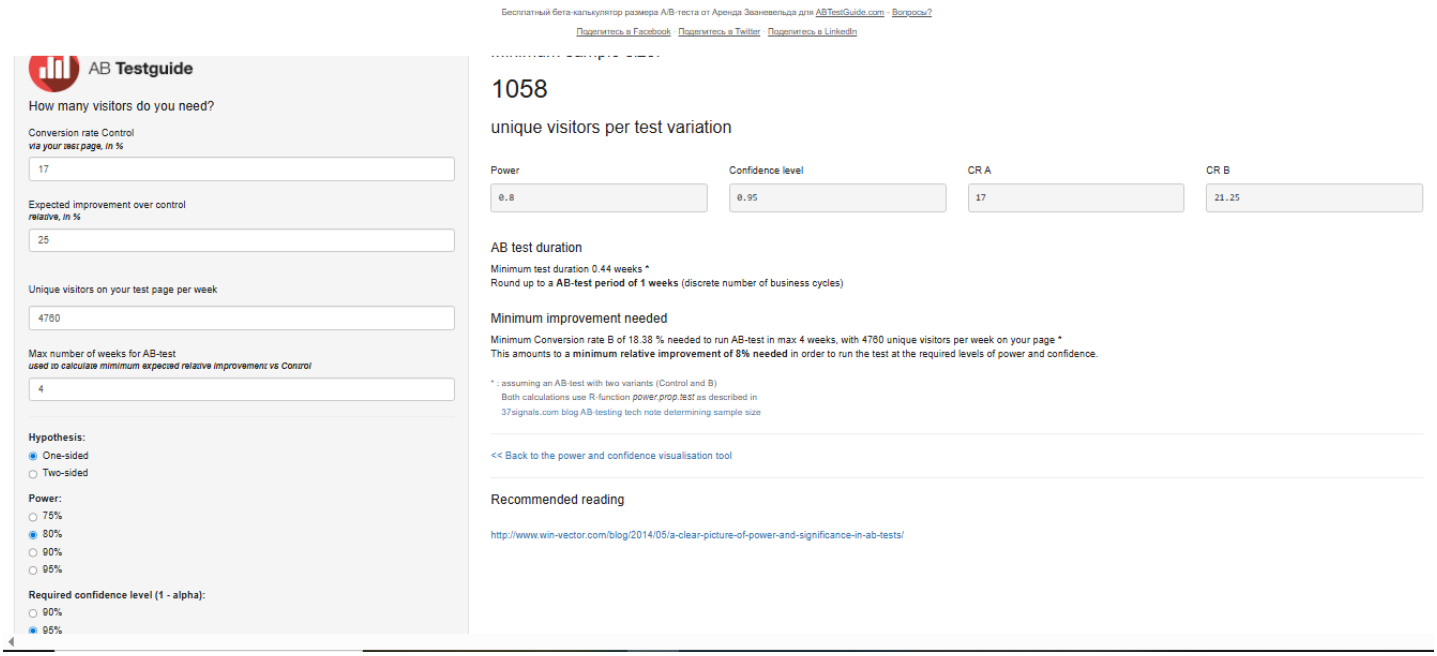
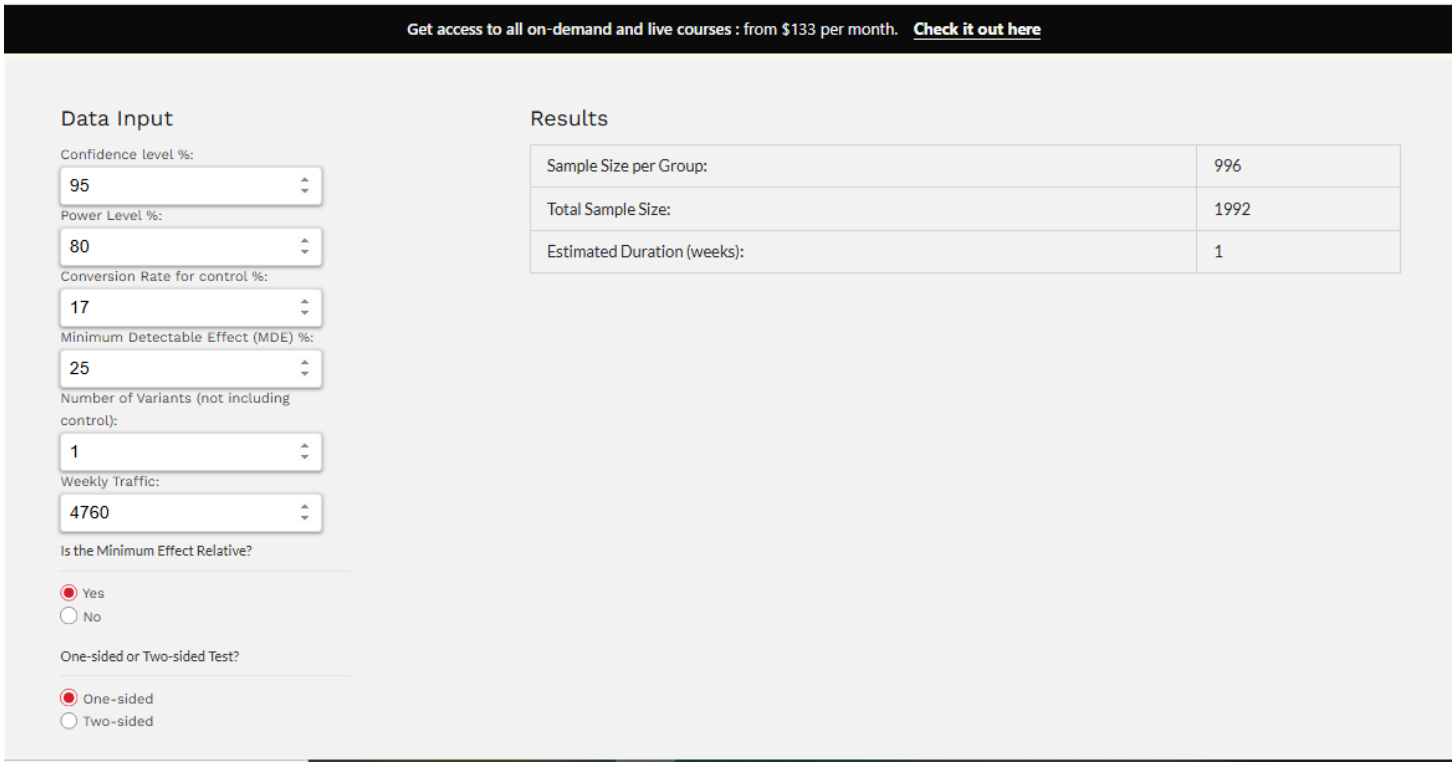
План АВ тестування

Мета дослідження та Продуктова Гіпотеза	Мета:	Збільшити кількість користувачів тижневої преміум-підписки після першого встановлення застосунку шляхом зміни дизайну екрана з підпискою з пропозицією підписатися за $4.99, але кажемо користувачеві, що це ціна зі знижкою 50%.
	Продуктова гіпотеза (Бізнес-логіка):	Використання психологічного тригера "знижка 50%" створює у користувачів додаткове суб'єктивне сприйняття вищої цінності пропозиції порівняно зі стандартним екраном. Така заміна екрану призведе до збільшення конверсії з інсталяції в преміум покупку на 25%
Статистичні Гіпотези	Нульова (H0):	Не існує статистично значущої різниці між звичайними користувачами та тими, хто бачить екран зі знижкою
	Альтернативна (H1):	При демонструванні екрану зі знижкою 50% на преміум підписку, конверсія нових користувачів в тижневу преміум підписку зросте на 25% (або з 17 до 21%)
Опис тесту	Тип тесту:	односторонній тест (розглядається тільки варіант зростання конверсії)
	Поріг значущості:	Рівень довіри: 95% (Помилка $\alpha = 0.05$) Потужність: 80 % (Помилка $\beta = 0.20$)
	Об’єкт дослідження:	Користувачі, що перейшли до екрану оплати (Paywall), оскільки в такому випадку конверсія в покупку є більш вимірюваною та з меншим шумом (конверсія з екрану оплати в підписку складає 17% в порівнянні з 5.8% конверсії з інсталювання)
	Точка входу в тест	подія paywall_viewed
	Обмеження тесту:	Тест не можна припиняти раніше визначеного періоду T та досягнення цільової вибірки N. Тест триває T повних днів незалежно від <u>дострокового</u> досягнення тестових (очікуваних) результатів та/або цільової вибірки N в процесі його виконання. Якщо за період T не було досягнуто цільової вибірки N (падіння трафіку), тест продовжується до моменту досягнення вибірки, але з продовженням періоду T кратно повним тижневим циклам. Якщо прогноз добору вибірки перевищує 3 тижні, тест зупиняється як нерентабельний.
Аудиторія для тесту	Включаємо:	Всі нові користувачі, які ВПЕРШЕ встановили додаток та дійшли до екрану підписки. Сегмент повторних інсталяцій (Re-installs) ідентифікуємо за Device ID/Account ID
	Виключаємо:	Користувачів з повторною інсталяцією, оскільки це забруднює вибірку (поведінка "старих" користувачів не буде репрезентативною) та несе репутаційні ризики (через виявлення маніпуляції ціною). Тестувальники та співробітники.
	Рандомізація:	Рандомізація на рівні встановлення додатку (Backend/Firebase).
	РИЗИК	**Репутаційний ризик через потрапляння в вибірку повторноінстальованих користувачів у разі зміни девайсу/аккаунту**
Метрики	Primary (Цільова):	**Конверсія** в преміум покупку з екрана оплати (Paywall)

	Secondary (Допоміжні):	1. Конверсія з інсталяції в екран покупки (Зараз вона становить 34%, нетипова поведінка цього показника впливає на результати тестування) 2. Щоденний потік нових користувачів, тобто контроль онбордингу вцілому та по кожній групі (в т.ч. для SRM) 3. Revenue (як контрольна перевірка: зростання конверсії в покупку повинно пропорційно змінити дохід) 4. Рівень Churn Rate / App Deletion / Retention (рівень видалень або рівень утримання) в гр B порівняно з гр A та вцілому (помітна різниця в групі B може свідчити про розчарування знижкою, розкриття "маніпуляції" з ціною або інший збій)
	Guardrail (показник, який не має впасти)	1. Average Star Rating / Reviews: (щоб відстежити можливий сплеск негативу під час тесту, якщо у вибірку потратпить повторнозаінстальований користувач і дасть фідбек про це в оцінці застосунку 2. Sample Ratio Mismatch (SRM) - рівна кількість користувачів в тестових групах
Розрахунок вибірки та тривалість тесту	Умова:	**Baseline Conversion (CR0):** 17% (конверсія з перегляду Paywall у покупку). **Minimum Detectable Effect (MDE):** +25% (відносно 17%). Тобто наша планова конверсія має становити 21%. **Daily Traffic:** 680 нових користувачів на день (2000 x 0.34 = 680 інсталів, що доходять до екрана преміум-підписки). **Статистичні параметри:** Confidence level 95%, Power 80%.
	Вибірка: (див скрін в кінці докумениу)	1 група: 1060 унікальних користувачів Загалом: 2120 (на основі калькулятора AB Testguide, оскільки він дає більшу вибірку, що може підвищити точність тесту, порівняно з CXL) https://abtestguide.com/abtestsize/
	Тривалість:	1 тиждень (0.44 тижні округлюємо до 7 днів - повний тиждень, щоб уникнути фактору "сезонності")
Критерії успіху та дії	Успіх:	Успіхом вважається збільшення конверсії в преміум покупку до показника 21% та більше при стабільному та стандартному потоці користувачів з інсталяції в екран підписки на рівні 34%, за умови відсутності SRM та при стабільних метриках Guardrail. За таких умов - новий спосіб подачі ціни для усіх користувачів вважаємо успішним та ввпроваджуємо зміну на всю сукупність
	Невдача:	1. статистично значущого росту конверсії у 25% не спостерігається. Дія: визначити реальний ріст конверсії та розглянути наскільки він прийнятний для команди/продукту 2. досягнуто статистично значущий ріст конверсії, але спостерігається ріст негативних метрик (Рівень Churn Rate та/або Average Star Rating / Reviews) Дія: Зупинити тест. Відмова від ідеї ціноподання в бік альтернативних стратегій 3 Виявлено Sample Ratio Mismatch (SRM) тобто Розподіл груп нерівномірний. Дія: Результати вважаються невалідними. Зупинити тест, знайти технічну помилку в рандомізації та перезапустити. 4. досягнуто статистично значущий ріст конверсії, але ріст Revenue не відповідає росту конверсії Дія: Провести технічний аудит подій оплати (purchase_event) та перевірити цілісність даних

Альтернативні ідеї	Пропозиції:	1. Пробна безкоштовна підписка (як формування лояльності) з реальною знижкою на річну підписку (для закріплення лояльності) 2. Збільшення конверсії з інсталяції в екран підписки за рахунок додавання екрану з переліком додаткових переваг від функцій з преміум підписки одразу після інсталяції 3. Додавання варіантів підписки з різною ціною за день в залежності від тривалості підписки (тиждень, 3 місяці, 6 міс, рік)